

Architecture des ordinateurs - 2

Du transistor à l'architecture de Von Neumann

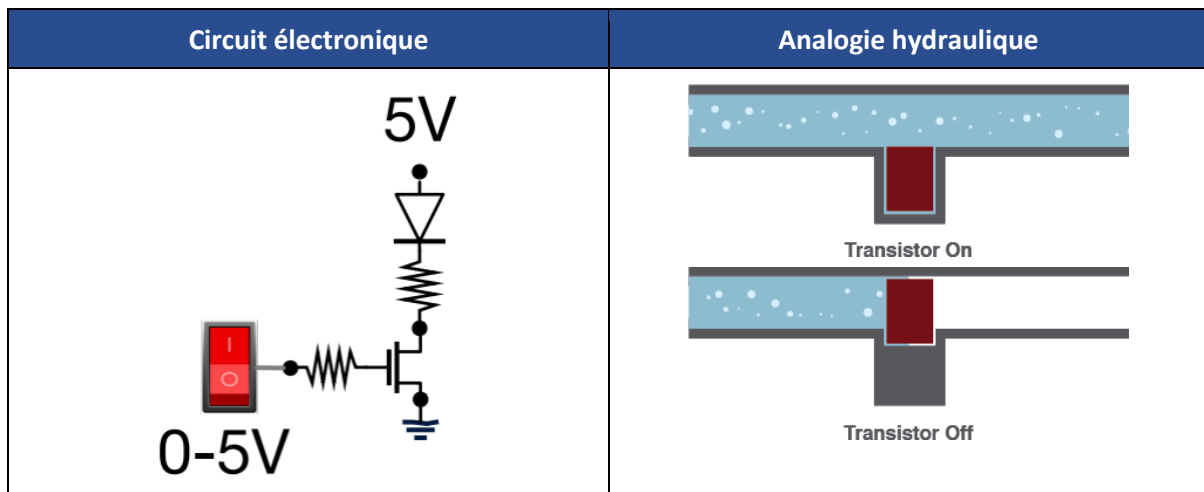
Cours de NSI — durée indicative : 2h

Objectif : comprendre comment on construit un ordinateur en partant d'un composant élémentaire, le transistor, jusqu'à l'architecture générale d'un ordinateur (architecture de Von Neumann).

Plan : 1. Du transistor à la porte logique (≈20 min) — 2. Fonctions et portes logiques booléennes (≈30 min) — 3. Les briques du processeur : UAL, registres, unité de contrôle (≈35 min) — 4. L'architecture de Von Neumann (≈30 min).

1. Du transistor à la porte logique

Le transistor est un composant électronique qui se comporte comme un interrupteur commandé par une tension. En polarisant sa base, on le fait passer à l'état PASSANT : un courant peut alors circuler entre le collecteur et l'émetteur. Dans le montage ci-dessous, ce courant traverse une diode (LED) et l'allume.



En ne retenant que la relation entre l'entrée E (tension appliquée sur la base) et la sortie S (état de la diode), on obtient une abstraction binaire : une porte logique. Ici $S = E$: c'est la porte logique OUI, la plus simple de toutes.

E	S
0	0
1	1

2. Fonctions et portes logiques booléennes

Un **booléen** est un type de donnée à deux valeurs, Vrai (True) ou Faux (False), qu'on représente numériquement par un **bit** valant 1 (True) ou 0 (False). Électroniquement, ces deux valeurs correspondent à une tension haute ou basse.

Une **fonction booléenne** associe un booléen à un ou plusieurs booléens. Une fonction booléenne à n arguments est définie sur un ensemble de 2^n combinaisons d'entrées et prend ses valeurs dans $\{0 ; 1\}$. On peut recenser toutes ses valeurs dans une **table de vérité**, qui la définit entièrement.

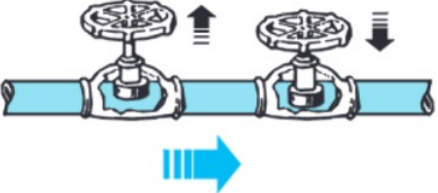
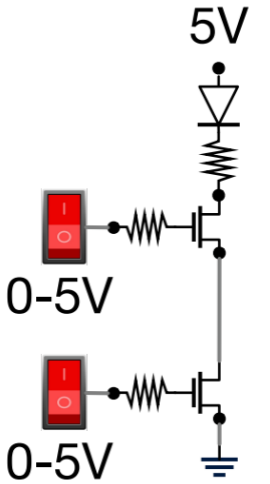
Une **porte logique** est la réalisation, sous forme de circuit électronique, d'une fonction booléenne ; sa **table logique** est la table de vérité de cette fonction.

Deux exemples : les portes AND et OR

En combinant deux transistors, dont les bases sont polarisées indépendamment, on obtient deux fonctions logiques fondamentales.

Fonction AND (ET)

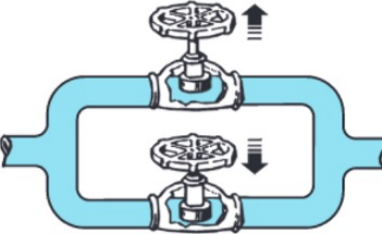
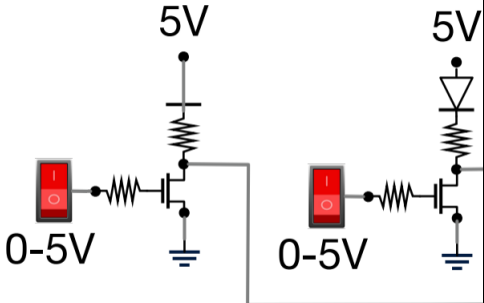
La diode s'allume seulement lorsque le transistor T1 ET le transistor T2 sont passants.



E1	E2	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Fonction OR (OU)

La diode s'allume dès que l'un des deux transistors, T1 OU T2, est passant.



E1	E2	S
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Les portes logiques usuelles

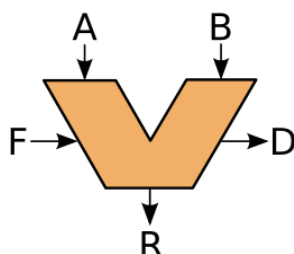
Une porte logique est un petit circuit électronique, composé d'un ou plusieurs transistors, qui réalise une fonction booléenne élémentaire. Les portes AND, OR, NOT, NAND, NOR et XOR sont les briques de base de tout système numérique.

AND	NAND	OR	NOR	NOT
				

3. Les briques du processeur

L'UAL — Unité Arithmétique et Logique

L'UAL réalise les opérations arithmétiques et logiques d'un processeur. Elle prend en entrée deux opérandes binaires A et B ; l'opération à effectuer (addition, soustraction, multiplication, division, ET, OU...) lui est communiquée par un code opération transmis par l'unité de contrôle (F). Une sortie particulière (D) signale un éventuel dépassement de capacité (overflow).



Les registres

Un registre est un circuit qui mémorise plusieurs bits simultanément. On le construit à partir de plusieurs bascules — un composant qui mémorise un bit — synchronisées sur le même signal d'horloge.

Registres
r0
r1
r2
...

À retenir : les portes logiques et l'UAL sont des **circuits combinatoires** —> leur sortie ne dépend que des entrées présentes.

Les bascules et les registres sont des **circuits séquentiels** —> leur sortie dépend aussi d'un état mémorisé.

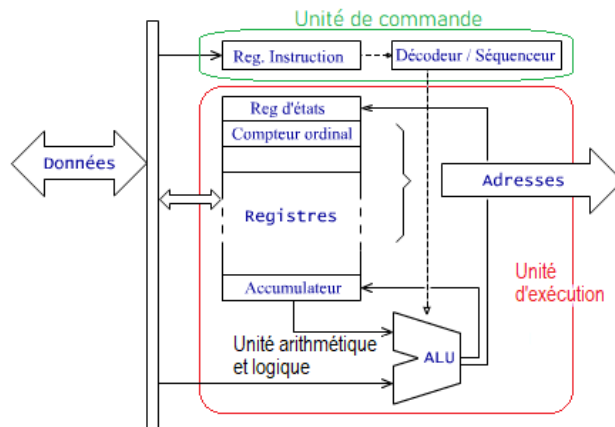
L'unité de contrôle (ou de commande)

L'**unité de contrôle** pilote le processeur. Elle charge la prochaine instruction dont l'adresse mémoire se trouve dans un registre appelé **compteur de programme** (ou compteur ordinal, PC) ; elle la **décode** grâce à un décodeur et commande son **exécution** par l'**UAL** grâce à un séquenceur. L'instruction en cours d'exécution est conservée dans le registre d'instruction (RI). Par défaut, le compteur de programme est incrémenté de **1** après chaque instruction ; l'unité de contrôle peut aussi le modifier directement pour réaliser un branchement (saut dans le programme).

Unité de commande

Le microprocesseur

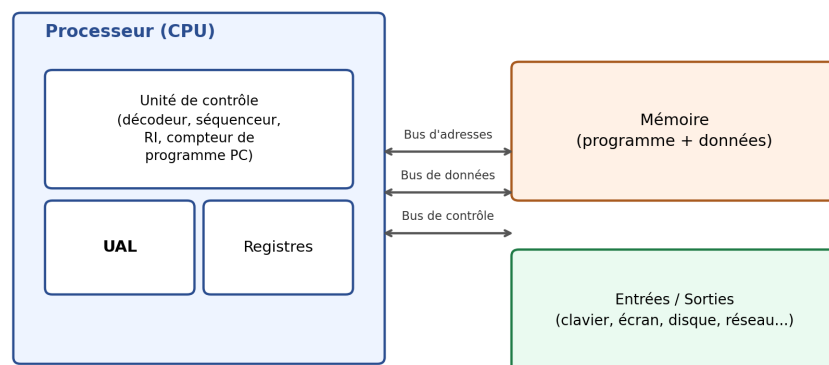
Le microprocesseur intègre sur un seul circuit intégré l'unité de contrôle, l'UAL et des registres : c'est un circuit numérique polyvalent, piloté par une horloge, qui traite des données selon des instructions stockées en mémoire et fournit des résultats en sortie.



4. L'architecture de Von Neumann

Le fonctionnement de tout outil numérique — ordinateur, tablette, smartphone, GPS, appareil photo... — repose sur des éléments fondamentaux : le processeur (CPU), la mémoire, les interfaces réseau et, éventuellement, une carte graphique dédiée. Sur un PC, tous ces éléments sont reliés à la carte mère.

L'architecture de Von Neumann décrit l'organisation la plus répandue de ces éléments : un processeur, une mémoire unique contenant à la fois le programme et les données, et des périphériques d'entrée/sortie, le tout relié par des bus. **Figure à connaître par cœur.**



Architecture de Von Neumann

La mémoire

La mémoire est l'endroit où sont stockés les données et les programmes.

Les bus

Les bus sont des ensembles de fils reliant le processeur, la mémoire et les périphériques, et permettant de faire circuler adresses, données et commandes (voir cours 1)

Les entrées/sorties

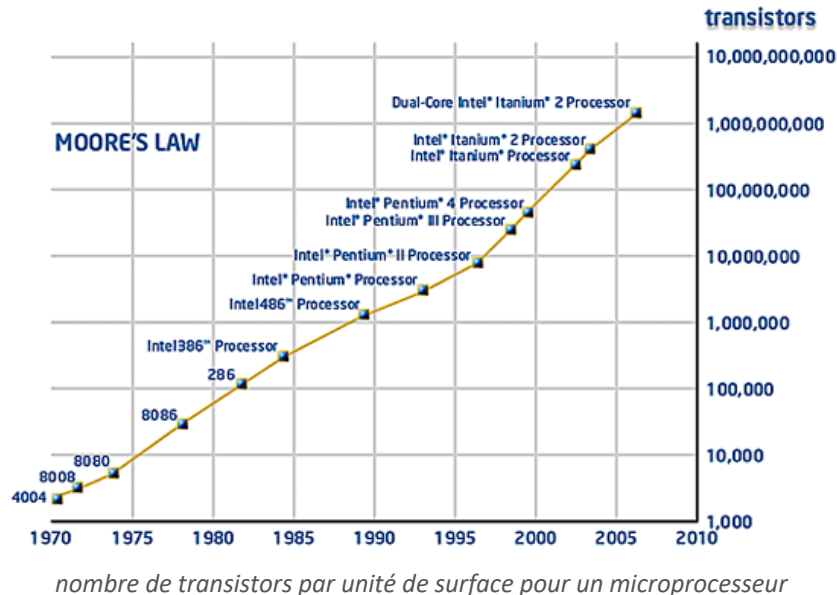
Les dispositifs d'entrée/sortie permettent d'échanger des informations avec l'extérieur (clavier, écran, disque, réseau...).

👉 Dans le modèle de Von Neumann, le processeur exécute les instructions une par une, de façon séquentielle.

Architecture 2 – transistors, portes logiques, processeur

Exercice1 : La loi de Moore

Le nombre de transistors sur une puce électronique devrait être **doublé tous les 2 ans**, pour le même prix de fabrication. Les transistors deviennent donc de plus en plus petits.



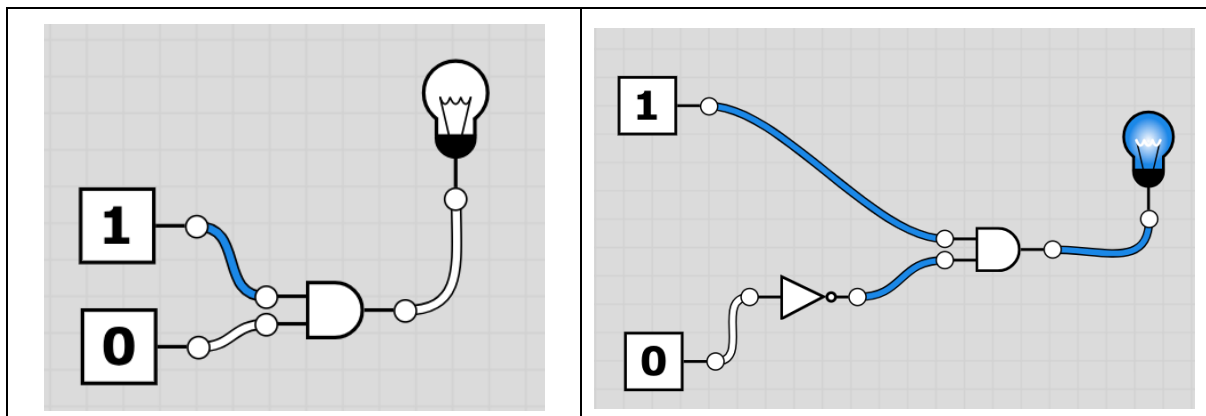
1. Lire la valeur du nombre de transistors en 1975
 - 1975 :
2. Si le nombre de transistors double tous les 2 ans, combien devrait-il y en avoir en 1977, 1979, 1981, 1983, 1985 ?
 - 1977 : ... - 1979 : ... - 1981 : ... - 1983 : ... - 1985 : ...
3. La croissance est-elle (à peu près) régulière pour cette courbe ?
4. Conclure : la loi de Moore est-elle vérifiée entre 1970 et 2010 ?

Exercice 2: Portes logiques

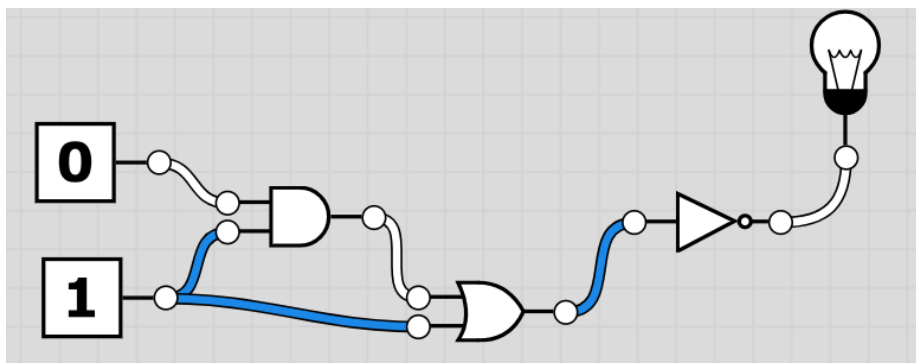
Donner les tables de vérité pour les portes logiques courantes : NOT, AND, NAND, OR, NOR

Exercice 3 : Circuits logiques

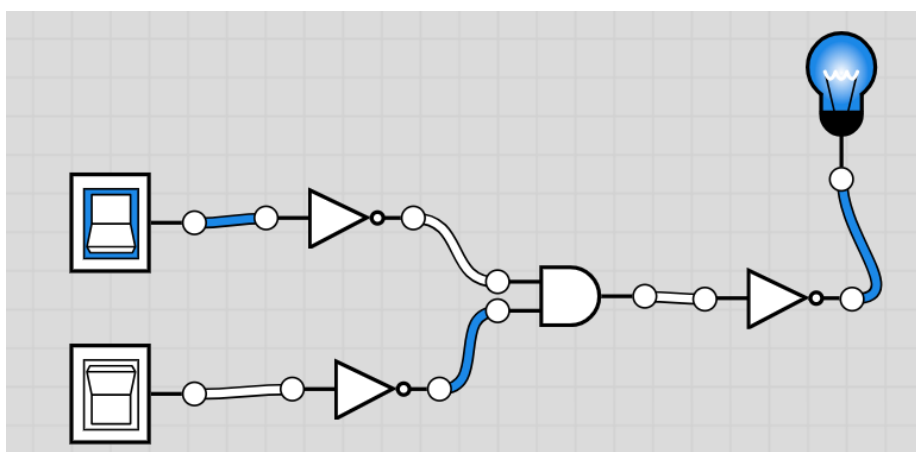
1. Pour le schéma 1 ci-dessous, à gauche: Pourquoi la lampe est-elle éteinte ?



2. Pour le schéma 2 (ci dessus, droite), pourquoi la lampe est-elle allumée ?
3. Pour le circuit suivant : la lampe sera-t-elle allumée / éteinte ?



4. Donner la table de vérité du dispositif suivant :



Exercice 4 : Porte logique XOR

La porte logique XOR, qui est un OU EXCLUSIF, donne un état logique True lorsque l'une de ses 2 entrées seulement est à l'état True, l'autre est False. Ainsi, si l'état logique des 2 entrées est True, la porte logique XOR donne False. Elle diffère alors sur ce point de la porte logique OR.

1. Donner la table de vérité de la porte logique XOR
2. La fonction logique XOR peut aussi s'écrire : $OR(AND(not(x),y),AND(x,not(y)))$. Quelle association de portes logiques va donner la porte logique OU EXCLUSIF, XOR ? Faire un schéma.

Exercice 5 : Composants d'un ordinateur

On pourra s'aider pour cet exercice des pages du site :

https://portail.lyc-la-martiniere-diderot.ac-lyon.fr/srv1/co/ordinateur_cm_composants.html

1. Décrire un ordinateur en donnant sa composition : microprocesseur, horloge, mémoire vive (RAM), mémoires mortes (ROM), disque dur, carte graphique, cartes d'extension (son, réseau), connecteurs d'entrée/sortie (usb, ethernet, ...), carte Wifi, carte Bluetooth, clavier, souris, écran, enceintes, imprimante.

Structurer votre réponse entre : composants de la carte mère / périphériques de sortie / périphériques d'entrée.

2. Quelle distinction faites-vous entre les différentes mémoires ? Compléter le tableau.

mémoire	Registres	Disque dur	RAM	Mémoire morte
usage				